

001

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0) = 1$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x+1) - f(x-1) = 4x + 2$ 이다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

정답: 21

이차함수 $f(x)$ 를

$ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)라 하자.

주어진 조건의

(가)에서

$f(0) = 1$ 이므로 $c = 1$ …… ①이고

(나)에서

모든 실수 x 에 대하여

$f(x+1) - f(x-1) = 4x + 2$ 이므로

$4ax + 2b = 4x + 2$

즉, $a = 1, b = 1$ …… ②이다.

①, ②에 의하여

$f(x) = x^2 + x + 1$ 이고 $f(4) = 21$ 이다.

따라서 $f(4)$ 의 값은 21이다.

002

그림과 같이 두 이차함수 $f(x) = x^2$,

$g(x) = ax^2 + bx + c$ 의 그래프는 원점 O와

점 A에서 만나고, 점 A는 이차함수 $y = g(x)$ 의

그래프의 꼭짓점이다. 직선 $y = k$ 가 두

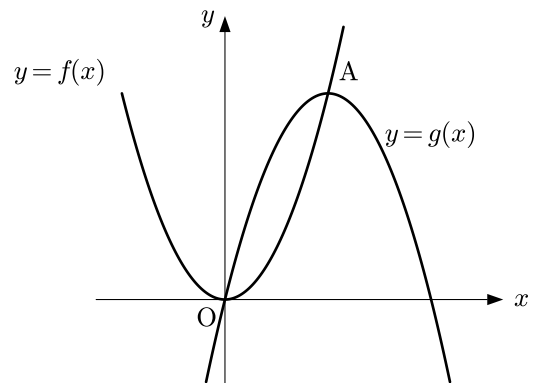
이차함수의 그래프와 만나는 점의 x 좌표를

작은 것부터 차례로 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 이라 하자.

$x_3 - x_1 = 2, x_4 - x_2 = 2\sqrt{3}$ 일 때, $a + b + c$ 의

값을 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위에

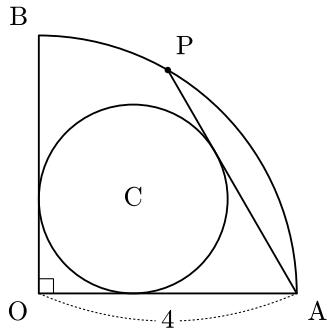
있고, a, b, c, k 는 상수이다.)



정답: 3

003

그림과 같이 $\angle AOB = 90^\circ$, $\overline{OA} = \overline{OB} = 4$ 인
부채꼴 OAB 와 $\angle POA = 2\angle POB$ 를
만족시키는 현 AP 가 있다. 원 C 가 세
선분 OA , OB , AP 에 모두 접할 때, 원 C 의
반지름의 길이는?

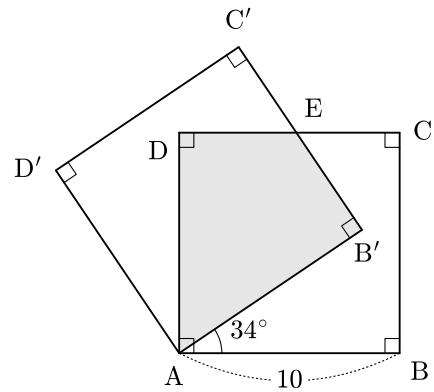


- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3} - 2$ ③ $\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{2} - 1$ ⑤ $2\sqrt{3} - 1$

정답: ②

004

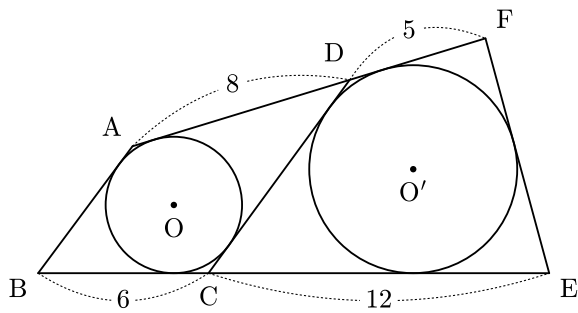
그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AB'} = 10$ 인 두
정사각형 $ABCD$, $AB'C'D'$ 에서 두 변 CD ,
 $B'C'$ 은 점 E 에서 만난다. $\angle BAB' = 34^\circ$ 일 때,
사각형 $AB'ED$ 의 넓이를 구하시오.
(단, $\tan 28^\circ = 0.5317$ 로 계산한다.)



정답: 53.17

005

그림과 같이 두 원 O, O' 은 각각 두 사각형 $ABCD, CEFD$ 에 내접한다. $\overline{AD} = 8$, $\overline{DF} = 5$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CE} = 12$ 일 때, $\overline{EF} - \overline{AB}$ 의 값은?

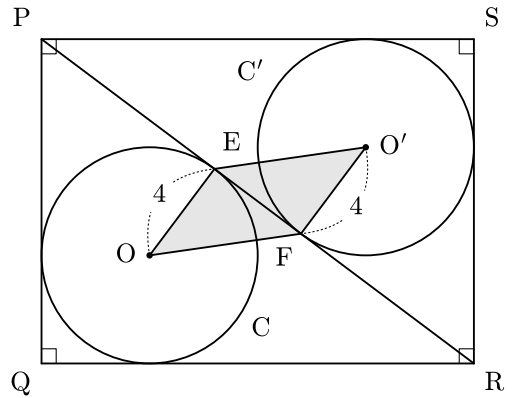


- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

정답: ⑤

006

그림과 같이 직사각형 $PQRS$ 에서 두 점 O, O' 을 각각 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 두 원 C, C' 은 각각 두 삼각형 PQR, PSR 에 내접한다. 두 원 C, C' 이 선분 PR 과 접하는 점을 각각 E, F 라 하자. 직사각형 $PQRS$ 의 둘레의 길이가 56일 때, 사각형 $EOFO'$ 의 넓이를 구하시오. (단, $\overline{PQ} < \overline{QR}$)



정답: 16